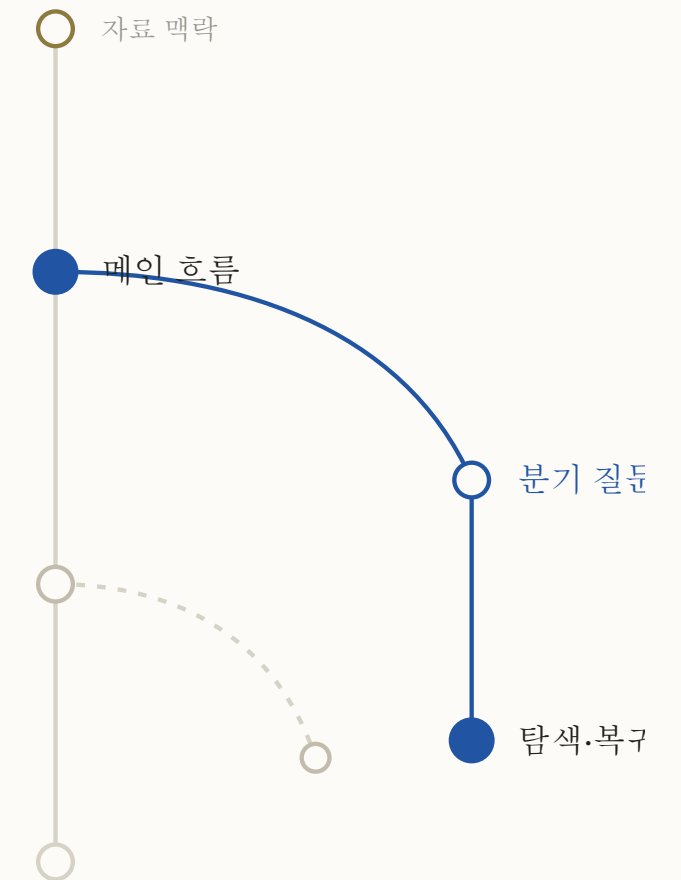


# AIT

## Branching AI Workspace

자료와 이전 답변이 누적되는 장시간 **AI Chat** 대화를 선형 채팅이 아니라 **분기(branch)** 구조로 관리하는 대화 워크스페이스



# 발표의 기준 — 기능 소개가 아니라 공학 프로세스의 증거

"무엇을 만들었는가"보다 "고객 요구사항을 어떤 공학 과정으로 구현했는가"를 네 가지 축으로 보여드립니다.

|                                       |                                               |                                                                |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                             | 3                                                              | 4                                             |
| <b>Customer Requirement</b>           | <b>Engineering Process</b>                    | <b>SE Principles</b>                                           | <b>Verification</b>                           |
| 설문.인터뷰에서 확인한 사용 행<br>태와 문제를 요구사항으로 변환 | 요구 분석 → 모델링 → 아키텍처<br>→ 구현 → 테스트의 순서와 산출<br>물 | 추상화 · 모듈화 · 정보 은닉 · 낮은<br>결합도 · 높은 응집도 · <b>SOLID</b> · 패<br>턴 | FR/NFR와 테스트 케이스를 연결<br>해 구현이 요구를 만족하는지 확<br>인 |

STORYLINE 사용자 요구 → 검증 가능한 요구사항 → UML 모델 → 컴포넌트 설계 → 점증 구현 → 테스트 케이스

# Software Engineering Process Map

요구사항에서 테스트까지 산출물이 끊기지 않도록 하나의 추적 흐름으로 정리했다.



# 자료와 이전 답변이 누적되는 장시간 AI Chat에서 사용자는 정보를 어떻게 관리하는가

## 하나의 채팅창

- | 자료 업로드
- | 질문 → 답변
- | 후속 질문 → 답변
- | ↳ 과생 질문 (주제 이탈)
- | ... 재탐색 ↑

시간순으로 길어질수록 흐름과 정보가 뒤섞인다

### 01 메인 흐름과 세부 탐색이 섞임

주제 이탈 질문을 같은 채팅에 넣으면 이후 응답 맥락이 혼합될 수 있다.

### 02 새 채팅은 맥락 재설명 비용을 만듦

자료·작업 목적·이전 답변을 다시 복사하거나 요약해 전달해야 한다.

### 03 긴 대화는 과거 답변 재탐색 비용을 만듦

필요한 답변·근거·요약을 찾기 위해 스크롤과 수동 검색이 반복된다.

## 탐색 질문

자료와 이전 답변을 바탕으로 대화가 길어지는 환경에서 사용자는 정보를 어떻게 관리하며, 어떤 어려움이나 요구가 나타나는가?

# Study Design — 문제 영역에서 출발해 조사를 설계

Problem 단계는 탐색 질문으로 문제 영역을 설정했다. 타겟과 요구사항은 미리 정하지 않고 조사 결과에서 도출했다.

## ① 문제 탐색 범위 · PROBLEM SCOPE

"자료와 이전 답변을 바탕으로 대화가 길어지는 AI Chat 환경에서, 사용자는 관련 정보를 어떻게 관리하며 어떤 어려움이나 요구가 나타나는가?"

결론을 단정하지 않고, 조사로 확인할 탐색 질문으로 범위를 좁혔다.

문제 영역 → 조사 → 결과 → 타겟·요구 도출

## ② 조사 방법 설계

50명  
설문 · Survey

전반적 사용 행태와 반복 경험의 분포 파악  
· 대학생·직장인·구직/시험 준비 응답자

2명  
심층 인터뷰 · AI 파워 유저

설문 결과 기반으로 선정 · 그 경향이 실제 작업 흐름에서 어떤 상황으로 나타나는지 질적 구체화

인터뷰 대상자 선정 — 설문 기반 AI 파워 유저  
우리가 구현하려는 기능을 강하게 원했고, 새 채팅 분리·복사·요약 같은 우회 방식으로 이미 직접 해결 하고 있던 사용자

확인 ① 지속 작업 활용 여부

확인 ② 자료 업로드 후 후속 질문

확인 ③ 재탐색·맥락 재구성 어려움



# Requirements Elicitation — 조사 결과로 문제 영역을 확인

조사 결과, 자료 기반 장시간 대화가 실제로 존재했고, 그 과정에서 정보 재탐색의 어려움이 다수 응답자에게 나타났다.

38 / 50

자료 업로드 경험

문서·코드·강의자료를 AI Chat에 제공

≈ 76%

34 / 50

10회 이상 질문

하나의 대화에서 반복 후속 질문 수행

≈ 68%

42 / 50

재탐색 어려움

긴 대화에서 이전 내용을 다시 찾기 어려움

≈ 84% (가끔 이상)

## 심층 인터뷰에서 확인한 작업 상황

1. 하나의 채팅에서 기존 자료와 대화 맥락을 유지하려 함
2. 세부 질문이 누적되면 원래 작업 흐름으로 복귀하기 어려움
3. 새 채팅 생성 시 기존 자료와 배경 맥락을 다시 제공해야 함

# Target User 도출 — 조사 결과에서 사용자를 정의

타겟을 미리 정하지 않고, 조사에서 **공통으로 관찰된 사용 행태**로부터 사용자를 정의했다.

## 조사에서 관찰된 사용 행태

- ▶ 외부 자료(문서·코드·강의자료)를 대화에 활용
- ▶ 하나의 대화에서 여러 차례 후속 질문 수행
- ▶ 이전 답변과 맥락을 지속해서 참조
- ▶ 하나의 작업에서 여러 세부 주제를 확장 탐색

PRIMARY **헤비 지식 노동자 Heavy Knowledge Worker**

자료·이전 맥락을 바탕으로 하나의 작업을 지속 확장하고 파생 주제를 별도 탐색하는 사용자. 직업군이 아니라 사용 행태를 가리키는 분석적 명칭 — 초기 요구 분석의 중심

SECONDARY **간헐적·짧은 질의 위주**

평소 장시간 대화 빈도는 낮지만 특정 과제에서는 자료 기반 대화를 사용. 초기 분석 중심에서는 제외하되 적용 범위·일반 사용성 검토에 고려

조사 결과 → 사용 행태 → Target User

# 사용자 문제 → 사용자 요구 → FR/NFR로 변환

핵심: "분기 기능" 자체보다, 사용자 문제를 요구사항으로 변환한 과정을 먼저 제시한다.

| 사용자 문제                        | 해석된 요구                | 대응 요구사항         | 기능 후보          |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 같은 채팅에 세부 질문이 누적되면 메인 흐름이 흐려짐 | 세부 탐색을 기존 흐름과 분리하고 싶다 | FR-01FR-03      | 대화 분기 · 맥락 분리  |
| 자료 기반 작업 공간으로 사용              | 자료와 대화 맥락을 작업 단위로 유지  | FR-02FR-07      | 맥락 상속 · 자료 재사용 |
| 이전 답변 재탐색 어려움                 | 과거 답변과 근거를 빠르게 찾기     | FR-05FR-06FR-08 | 탐색 구조 · 검색     |
| 관련 대화 관계 파악 어려움               | 부모·하위 흐름과 현재 위치 확인    | FR-05FR-06      | 트리/그래프/목록형 탐색  |



# Derived Requirements — 검증 가능한 요구사항으로 정리

MUST · FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- FR-01 특정 메시지/응답에서 별도 질문 흐름 생성
- FR-02 선택 지점까지의 대화·참조 자료를 초기 맥락에 포함
- FR-03 다른 흐름의 메시지를 현재 응답 맥락에 자동 포함하지 않음
- FR-05 부모·하위 흐름·생성 지점을 확인하는 탐색 구조
- FR-06 탐색 구조에서 선택한 흐름으로 이동

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- U-01 도움말 없이 80% 이상이 3분 이내 별도 흐름 생성
- U-02 80% 이상이 현재 위치·부모/하위 관계 식별
- P-01 1,000턴 대화 기준 탐색 UI P95 2초 이내
- R-01 분기 생성 실패 시 원본 데이터 무결성 100% 유지
- S-01 다른 프로젝트 자료 참조 100% 차단
- M-01 주요 모듈 간 순환 의존 0건

요구사항 품질 기준

원자성 · 완전성 · 비모호성 · 일관성 · 추적성 · 우선순위 · 테스트 가능

# Service Overview — 대화 흐름을 구조화하는 AI Chat Workspace

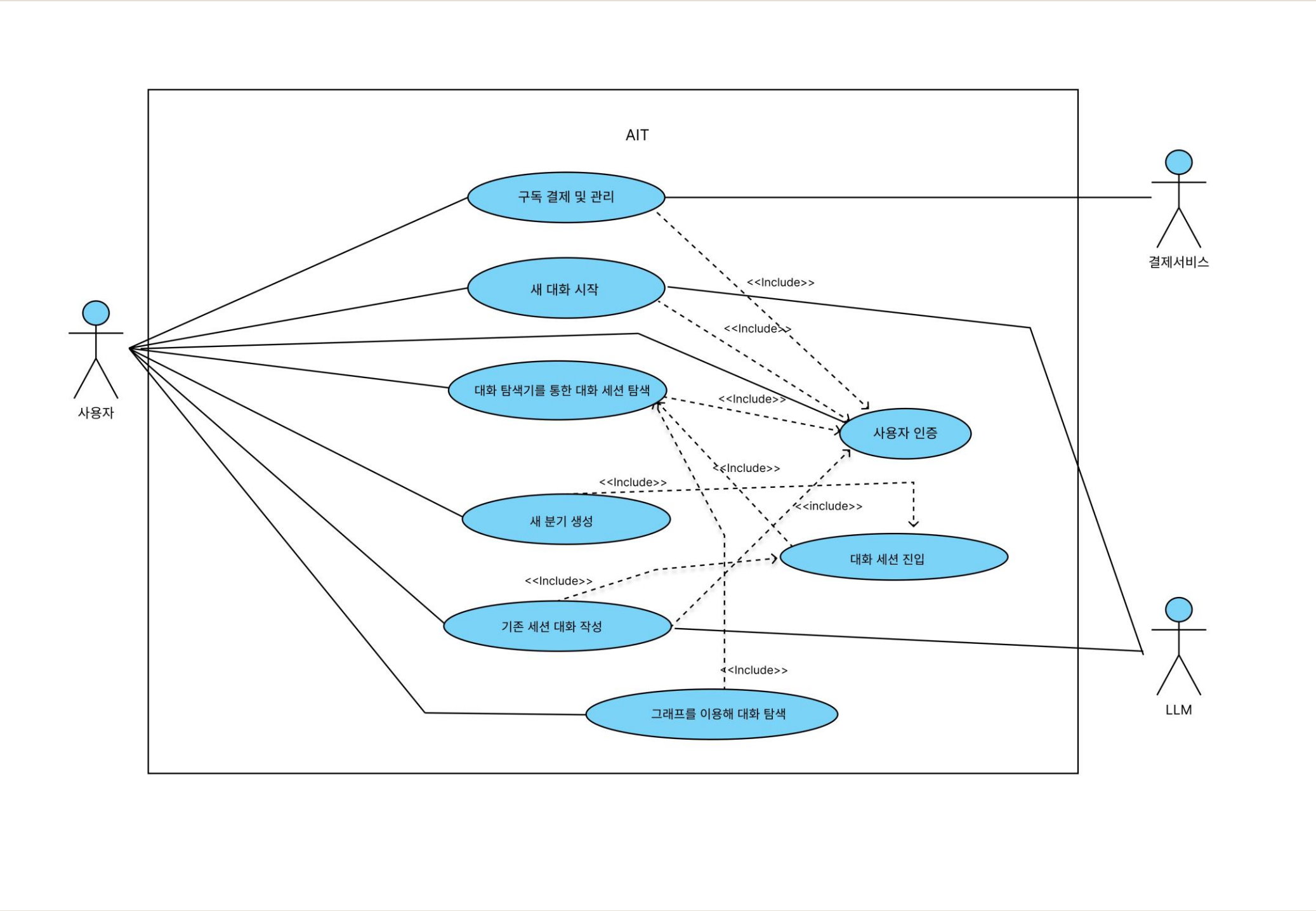
AIT는 LLM 자체가 아니라, 외부 LLM을 활용해 자료·이전 답변·파생 질문을 관리하는 인터페이스/서비스이다.

|                          |                         |                     |                      |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| CORE 01                  | CORE 02                 | CORE 03             | CORE 04              |
| 별도 질문 흐름 생성              | 맥락 상속 · 분리              | 대화 흐름 탐색            | 검색 · 정보 재참조          |
| 특정 메시지에서 새 흐름(branch) 시작 | 선택 지점 이전만 자동 포함, 이후는 독립 | 부모·하위·현재 위치 확인 및 이동 | 프로젝트 내 대화와 업로드 자료 검색 |

핵심  
표

사용자가 필요한 맥락으로 다시 이동하고, 세부 탐색을 메인 작업 흐름과 분리하도록 지원한다.

# Use Case Model - 사용자 작업 단위로 시스템 경계를 정의



CORE USE CASES

- UC-01 새 대화 시작
- UC-02 대화 탐색기를 통한 세션 탐색
- UC-04 기존 세션 대화 작성

UC-05 특정 Turn에서 새 분기 생성

CORE

UC-06 그래프를 이용한 대화 탐색

UC-03 세션 진입 · UC-07 구독 결제 · UC-08 인증은 공통 ·부가 흐름

ACTORS

- 사용자 주요
- LLM 외부·응답 생성
- 결제 서비스 외부·구독

MODELING PRINCIPLE

Use Case는 내부 함수가 아니라 사용자가 달성하려는 작업 단위 로 정의한다.

# Class Diagram — 객체 책임을 네 계층으로 분리

사용자는 서비스 객체와 직접 상호작용하지 않는다. 요청은 **UserInterface** 를 통해 들어오고, 서비스 객체가 내부 처리를 담당한다.

① 사용자 접점

Interface Layer



대화·그래프 화면을 포함한 사용자 접점을 단일 클래스로 표현

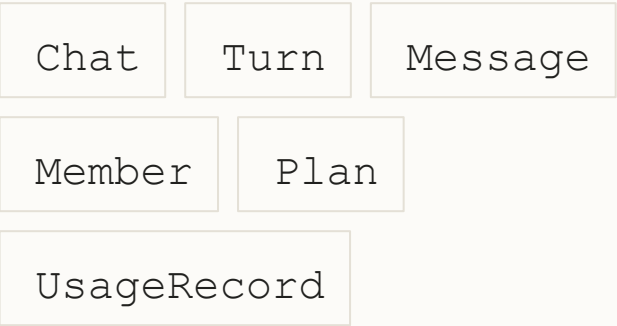
② 서비스

Service Layer



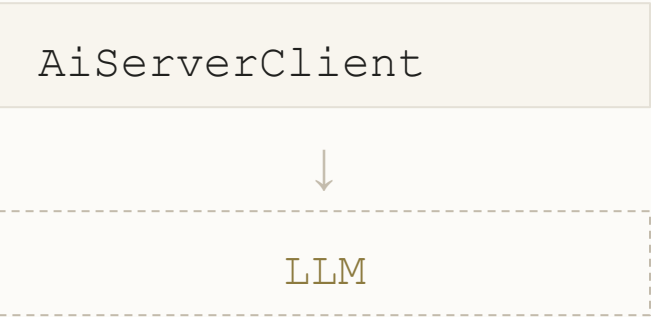
③ 도메인

Domain Layer



④ 외부 통신

External



# Sequence Diagram — 객체 간 협력 순서로 흐름을 구체화

A · 메시지 송신과 점진적 응답

- 1 `UI` 사용자 메시지 수신
- 2 `MS` 메시지 기록 후 맥락 요청
- 3 `CA` 현재 흐름 맥락 구성
- 4 `ASC` → AI 서버 응답 생성
- 5 **SSE chunk** 점진 표시 → **Turn·Message** 저장

새 대화 시작과 기존 세션 대화 작성에서 공통으로 사용

B · 분기 생성과 부모 맥락 자동 상속

- 1 `UI` 기준 **Turn** 선택
- 2 `CS` **Turn** 검증 후 새 **Branch** 생성
- 3 현재 위치를 새 **Branch**로 전환·그래프 갱신
- 4 `CA` 분기점까지 부모 맥락만 포함
- 5 다른 **Branch** 제외 → 독립 흐름 유지

부모 흐름은 유지하면서 분기는 독립적으로 기록



# Overall Architecture — 책임에 따라 네 컴포넌트로 분리

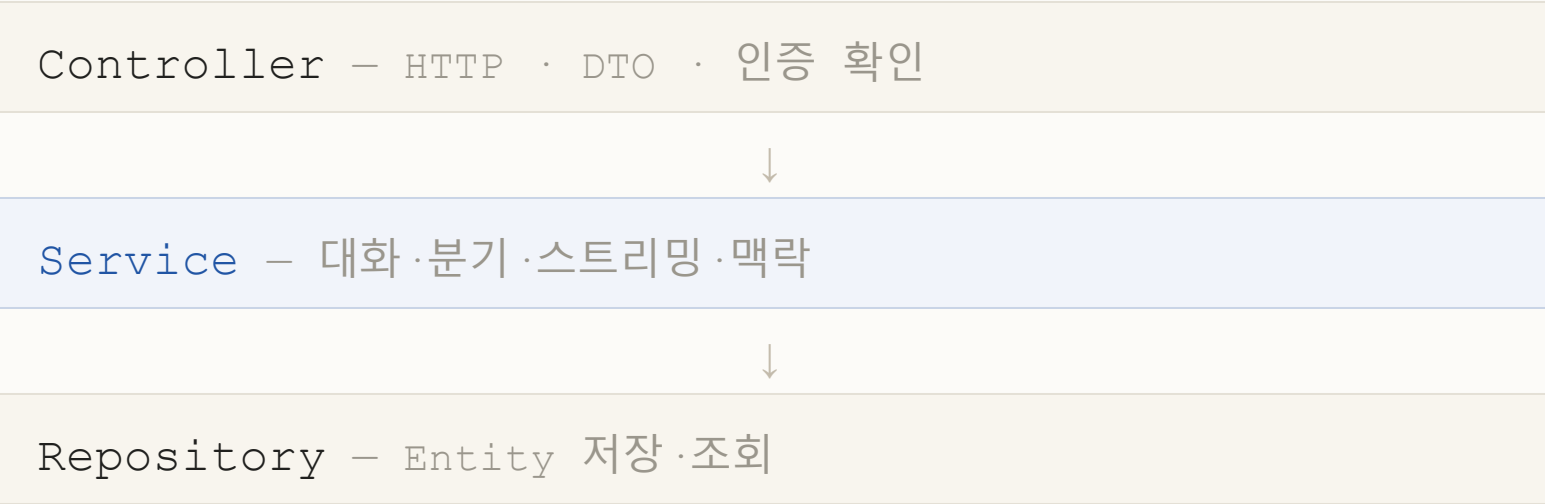
Client-Server 구조. 일반 요청은 **REST**, 점진적 AI 응답은 **SSE**로 전달한다.



|         |    |                                                                |
|---------|----|----------------------------------------------------------------|
| 설계<br>표 | 목표 | 화면 · 도메인 로직 · 데이터 저장 · AI 추론은 변경 이유가 다르다 — 변경 지점을 분리해 전파를 줄인다. |
|---------|----|----------------------------------------------------------------|

# Chat · Turn · Message — branch 가능한 대화 구조

LAYERED BACKEND



모듈: Auth · Member · Chat · LLM · Usage · Global

DATA MODEL



특정 **Turn**을 기준으로 새 **branch Chat** 생성 → 분기점 이전 맥락 상속, 이후 메시지는 독립 저장

# Design Patterns — 변경 가능성이 큰 영역을 분리

|                                                                    |                                           |                                                     |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Adapter / Wrapper                                                  | Dependency Injection                      | Strategy                                            | Event-Based                                                    |
| AI Server Adapter                                                  | LLM 인터페이스 주입                              | Model Backend 교체                                    | 완료 후처리 분리                                                      |
| Worker의 endpoint·lifecycle·요청<br>형식을 숨기고 안정적 completion<br>API만 노출 | 고수준 서비스가 구현체 대신 인터<br>페이스에 의존 — 테스트·운영 교체 | 동일 API 유지하며 lightweight ·<br>vLLM · transformers 선택 | MessageCompletedEvent → 사용량<br>누적 · Turn 요약을 listener로 후처<br>리 |

SOLIDSRP 책임별 서비스·리스너 분리

ISP 작은 LLM 인터페이스

DIP 인터페이스 의존

OCP listener 추가로 확장



# 핵심 흐름을 먼저, 단계별로 기능을 확장

| Phase   | 기간      | 핵심 기능                           | 산출물                              |
|---------|---------|---------------------------------|----------------------------------|
| Phase 1 | W1-W10  | 분석 단계                           | 제안서 · 사용자 조사 · SRS · UC · API 명세 |
| Phase 2 | W11     | 대화 작성 · 인증 (walking skeleton)   | 동작하는 대화 화면 · 인증 통합 · 단위 테스트      |
| Phase 3 | W12-W13 | 분기 관리 · 그래프 시각화 <div>CORE</div> | 분기 생성 · 복구 · 그래프 렌더링 · 통합 테스트    |
| Phase 4 | W14     | 파일 시스템 탐색기 · 맥락 관리              | 탐색기 UI · 분기별 맥락 격리 · 회귀 테스트      |
| 통합 발표   | W14-W15 | 부가 기능 흡수 · 안정화 · 리팩토링           | 최종 빌드 · 사용자 시연 · 발표 자료           |

# Test — 요구사항과 테스트 케이스를 연결해 확인

테스트 수준 · 시스템 케이스

- 단  
위
- 통  
합
- 시스  
템

- ▶ 대화 생성 및 메시지 전송
- ▶ 대화 분기 생성
- ▶ 맥락 상속 및 분리
- ▶ 대화 구조 탐색 및 검색
- ▶ 오류 및 예외 처리

REQUIREMENT ↔ TEST CASE

- FR-0210번째 메시지 분기 시 1~10번째 메시지.자료만 초기 맥락에 포함
- FR-03분기 이후 메시지가 메인 흐름 응답 맥락에 자동 포함되지 않음
- FR-05부모.하위 흐름.생성 지점 표시 및 선택 이동
- P-011,000턴 더미 대화에서 탐색 UI P95 2초 이내
- S-01다른 프로젝트 자료가 현재 흐름 맥락에 포함되지 않음

# 요구에서 검증까지, 끊임 없는 하나의 공학 흐름

사용자 요구 → 검증 가능한 요구사항 → UML 모델 → 컴포넌트 설계 → 점증 구현 → 테스트 케이스